

◆解答◆

- ① (1) A：作用点 B：支点 C：力点
 (2) ア (3) エ
- ② (1) 55(g) (2) 115(g) (3) 105(g)
 (4) 160(g)
- ③ (1) 左回り (2) 90(g) (3) 130(g)
- ④ (1) A：280(g) B：200(g)
 (2) 10(cm)

◆解説◆

- ① (1) てこを支える点で、回転の中心となる点が支点、てこに力を加えている点が力点、てこがほかの物体に力をはたらかせている点が作用点です。
- (2) てこには、はさみのように2点間に支点があるもの、ピンセットのように2点間に力点があるもの、せんぬきのように2点間に作用点があるものがあります。
- ② (1) おもりAの重さを□gとすると、左に傾けようとするモーメントは、
 $40(g) \times 5 + 20(g) \times 1 = 220$ 右に傾けようとするモーメントは、 $\square(g) \times 4 = 220$ となるので、 $\square = 55(g)$
- (2) $40 + 20 + 55 = 115(g)$
- (3) おもりBの重さを□gとすると、左に傾けようとするモーメントは、
 $30(g) \times 5 + 10(g) \times 3 = 180$ 右に傾けようとするモーメントは、
 $\square(g) \times 1 + 15(g) \times 5 = 180$ となるので、
 $\square = 105(g)$
- ③ (2) ばねばかりの示す値を□gとすると、左に傾けようとするモーメントは、
 $100(g) \times 3 + \square(g) \times 2$ 右に傾けようとするモーメントは、 $120(g) \times 4 = 480$ となるので、 $\square = 90(g)$
- (3) $100 + 120 - 90 = 130(g)$
- ④ (1) ばねばかりA、Bにかかる重さの比は、おもりからの距離の逆比になります。よって、ばねばかりAにかかる重さは、 $480 \times \frac{7}{7+5} = 280(g)$ ばねばかりBにかかる重さは、 $480 \times \frac{5}{7+5} = 200(g)$
- (2) おもりからの距離が同じになればよいので、ばねばかりBを左に10cm動かします。